קורס שנתי – Full-Stack Web Development
פרק ה – Advanced React – יחידות 9 עד 14

הסברים והנחיות

יחידות 9 עד 14 הן פרויקט פרק ה – יישום להבאת מידע משרת באמצעות REST API והצגתו בלקוח React.
יש להקדיש לשש יחידות אלו בסביבות 20 שעות עבור פיתוח הפרויקט והצגתו.

הגדרת פרויקט חמישי

סקירה כללית

- יישום React לעבודה עם מידע דרך REST API מול שרת בסגנון jsonplaceholder.typicode.com.
- טכנולוגיות – JS Fetch // JS Async-Await // React Forms // React Hooks // React Router.

חלק א – למידת המבנה של המידע בשרת

- גשו לאתר jsonplaceholder.typicode.com ולמדו היטב את המבנה ואופני השימוש בו.
- עברו על ה- Resources בשרת – users, todos, posts, comments, albums, photos.
- לכל user יש מספר todos, מספר posts, ומספר albums המזוהים איתו.
- לכל post יש מספר comments. לכל album יש מספר photos.
- שימו לב שהשרת מאפשר את כל פעולות REST API, אולם אינו משנה את המידע ב- DB שלו.

חלק ב – בניית שרת JSON-Server מקומי

- למדו כיצד להתקין ולעבוד עם שרת JSON-Server.
- צפו בסרטון Fake REST API with JSON-Server – www.youtube.com/watch?v=1zkgdLZEdwM
- עיינו בתיעוד של JSON-Server – github.com/typicode/json-server
- בנו העתק מקומי (קובץ json.db מקומי) של חלק מהמידע בשרת jsonplaceholder.typicode.com
- (הערה: קיימת בעיה עם התמונות בשרת placeholder - החליפו עם תמונות אחרות באינטרנט.)
- הפעילו שרת JSON-Server מקומי על קובץ json.db ובדקו פניות שונות למידע שהשרת מאפשר.

חלק ג – בניית יישום React לעבודה עם המידע

- היישום יכלול עמוד כניסה (login), עמוד רישום (register), עמוד בית של המשתמש (home), ועוד.
- עמוד כניסה – עמוד login – כתובת העמוד בדפדפן הלקוח צריכה להיות /login.
- העמוד יכלול טופס עם שני שדות – username + password.
- משתמש מורשה יהיה אחד המשתמשים בשרת לפי ה- "username" וסיסמה לפי שדה "website".
- ניסיונות כניסה עם משתמש לא מורשה יידחו עם הודעה מתאימה, והיישום יישאר בעמוד הכניסה.
- משתמש מורשה שביצע כניסה – יישמר במערכת (LS = Local Storage) ויועבר לעמוד היישום.
- עמוד רישום – עמוד register – כתובת העמוד בדפדפן הלקוח צריכה להיות /register.
- העמוד יכלול טופס עם שלושה שדות – username + password + verify-password.
- רישום מוצלח (עם username שלא קיים בשרת) יעביר למסך נוסף להשלמת מילוי פרטי המשתמש.
- לאחר מילוי הפרטים הנחוצים לרישום משתמש – יבוצעו שמירות מתאימות והעברה לעמוד היישום.
- עמוד יישום – עמוד home – כתובת העמוד בדפדפן הלקוח צריכה להיות /home.
- עמוד היישום יכלול כותרת עם השם המלא של המשתמש + כפתורים / לינקים + תוכן מתאים.
- בעמוד היישום יהיו בצד / למעלה 5 כפתורים (או לינקים) – Info, Todos, Posts, Albums, Logout.
- לחיצה על כפתור Info – תגרום להצגת המידע האישי של המשתמש במסך שיופיע על-גבי העמוד.
- לחיצה על כפתור Logout תוציא את המשתמש (תמחק את המידע ב- LS) ותחזיר לעמוד הכניסה.
- לחיצה על אחד הכפתורים – Todos, Posts, Albums – תעביר לעמוד מתאים (ראו בהמשך).
- בכל עמוד ביישום יש להציג url אינפורמטיבי בדפדפן, כגון – /users/2/albums/5/photos.

חלק ד – פעולות עם Todos

- לחיצה על כפתור Todos – תגרום להצגת רשימת ה- todos של המשתמש הפעיל.
- לכל פריט (todo) ברשימה יופיעו מזהה ייחודי (id), כותרת הפריט, checkbox המציין ביצוע.
- יש להוסיף select שיאפשר הצגת הפריטים לפי סדר הקריטריון (id / כותרת / ביצוע).
- יש להוסיף אפשרויות לחיפוש פריטים לפי קריטריון (id, כותרת, מצב ביצוע).
- יש לתמוך בפעולות הבאות על פריטים – הוספה / מחיקה / עדכון תוכן / עדכון מצב.

חלק ה – פעולות עם Posts

- לחיצה על כפתור Posts – תגרום להצגה במצב סקירה של רשימת ה- posts של המשתמש הפעיל.
- במצב הסקירה יופיעו לכל פריט ברשימה רק המזהה הייחודי (id) שלו וכותרת הפריט.
- יש להוסיף אפשרויות לחיפוש פריטים (posts) לפי קריטריון (id, כותרת).
- יש לתמוך בפעולות הבאות על פריטים (posts) – הוספה / מחיקה / עדכון תוכן.
- לכל פריט ברשימת ה- posts יהיה כפתור לבחירתו והצגתו באופן מודגש + הצגת התוכן שלו.
- לכל post שנבחר יהיה כפתור להצגת רשימת ה- comments המשויכים לו.
- לכל post של המשתמש הפעיל יש לאפשר הוספת comment עם זיהוי של המשתמש.
- לכל post של המשתמש הפעיל יש לאפשר מחיקה / שינוי comment רק אם משויך למשתמש.

חלק ו – פעולות עם Albums

- לחיצה על כפתור Albums – תגרום להצגת סקירה של רשימת ה- albums של המשתמש הפעיל.
- במצב הסקירה יופיעו לכל אלבום ברשימה רק המזהה הייחודי שלו (id) וכותרת האלבום.
- יש להוסיף אפשרות לחיפוש פריטים (albums) לפי קריטריון (id, כותרת).
- כל פריט ברשימה יהיה לינק אשר לחיצה עליו תציג אותו עם רשימת ה- photos השייכות לו.
- עבור כל אחד מה- photos יש להציג את התמונה הרלוונטית לפי הקישור הנשמר ב- DB.
- אין להביא את כל התמונות בפעם אחת, אלא להביאן בשלבים לפי התקדמות הצפייה בתמונות.
- יש להציג את התמונות בשלבים – מספר תמונות / גלילה / כפתור המשך / slider תמונות / אחר.
- הוסיפו אפשרויות ליצירת אלבומים חדשים עבור המשתמש הפעיל.
- הוסיפו אפשרויות לנהל תמונות (הוספה, מחיקה, עדכון) באלבומים של המשתמש.

חלק ז – הרחבות (אתגרים)

- **ריענון עמוד בדפדפן.** בדרך כלל ריענון עמוד מאתחל את היישום מחדש ומאבד את המידע שהיה מוצג ו/או שמור ברכיבים השונים. פתחו מנגנונים מתאימים לשמירה על המיקום, המצב והמידע ביישום גם לאחר ריענון עמוד. יש לפתח מנגנונים בתאימות עם אופי העבודה של React.
- **Cache של מידע מהשרת.** בדרך כלל פניות חוזרות למשאב מידע מסוים יוצרות בקשות מידע חדשות מול השרת. פתחו מנגנונים מתאימים בלקוח למניעת פניות מיותרות לשרת לקבלת מידע שכבר הובא מהשרת. יש לפתח מנגנונים בתאימות עם אופי העבודה של React.
- **מניעת גישה למידע של משתמש אחר.** נסו לפתח מנגנונים למנוע ממשתמש מסוים לגשת למידע של משתמש אחר. המנגנונים יכולים להיות שילובים של כלים ב- React, יכולות של השרת שבו אתם משתמשים (JSON-Server), ופריטי מידע מסוימים בבסיס הנתונים.

עבודה בזוגות –

העבודה על הפרויקט תתבצע באופן משותף ושווה בין שני/שתי בני/בנות הזוג.
כל אחד/אחת מבני/בנות הזוג ישתתף/תשתתף בפיתוח כל מגוון הרכיבים והטכנולוגיות בפרויקט.
הפרויקט יפותח רק על-ידי שני/שתי בני/בנות הזוג, ללא שיתוף גורמים נוספים מהקורס ו/או מחוץ לקורס.
הצגת הפרויקט בפני המעריכים תתבצע באופן שווה על-ידי שני/שתי בני/בנות הזוג שפיתחו את הפרויקט.
שיתוף ידע – עבודה רק בתוך כל זוג – אין שיתוף ידע בין זוגות (ובוודאי שלא מחוץ לקורס).

בהצלחה!!!